

WebSocket 연결 구조

* 출처: ocpp-j-1.6-specification > 3. 연결(Connection) / 5. 연결

구분	내용
클라이언트와 서버 역할	OCPP-J를 사용한 연결에서 중앙 시스템(서버)은 웹소켓 서버 역할을 하고, 충전기(Charge Point)는 웹소켓 클라이언트 역할을 하여 먼저 연결을 시작합니다
연결 URL (Connection URL) 구조	충전기가 서버에 연결하기 위한 대상 URL은 반드시 "엔드포인트 URL + 충전소 고유 식별자" 형태로 구성 (예시) 서버 URL이 ws://centralsystem.example.com/ocpp 이고 충전기 ID가 CP001인 경우 → 최종 연결 URL: ws://centralsystem.example.com/ocpp/CP001 [충전기 ID] <nancome> - 기기 디스플레이 - 시스템 설정 > 메인 페이지 상단 '시스템 관리' 아이콘 선택 > '시스템 설정 선택 > 비밀번호 입력 > 기본 시스템 매개변수 구성 화면 진입 > 해당 화면의 "CP Identification (충전소 번호)" 항목이 충전기 ID - 출처: Operation and Installation Manual(NEDF) 2.1 <costel>
클라이언트의 연결 핸드셰이크 요청 (Client request)	충전기는 HTTP GET 방식을 통해 웹소켓 연결을 요청하며, 이때 HTTP 요청 헤더에 다음 내용을 포함하여 웹소켓 통신으로의 전환을 요구 - Upgrade: websocket 및 Connection: Upgrade - Sec-WebSocket-Protocol: 사용할 OCPP 버전 명시 (예: ocpp1.6, 필요 시 여러 버전 동시 명시 가능)
서버의 수락 및 응답 (Server response)	중앙 시스템은 충전기의 요청을 확인한 후, HTTP/1.1 101 Switching Protocols (프로토콜 전환 승인) 응답을 보내 핸드셰이크를 완료 만약 서버가 URL 경로에서 충전기 식별자를 인식하지 못하면 404 Not Found 등 에러 상태 코드로 응답하고 웹소켓 연결을 중단해야 합니다 서버가 충전기가 요청한 프로토콜을 수락하면, 응답 헤더에도 Sec-WebSocket-Protocol: ocpp1.6을 포함시켜 최종적으로 통신에 사용할 버전을 확정합니다.
웹소켓 Ping/Pong을 통한 연결 유지	한 번 맺어진 웹소켓 연결이 유희 상태일 때 네트워크 사업자가 임의로 연결을 조용히 끊는 것을 방지하고, 통신 상대방이 응답 가능한 상태인지 확인하기 위해 웹소켓 자체의 Ping 및 Pong 프레임을 사용하여 연결을 유지